CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Applications et contre-exemples

Énoncé

Cadre. (X, d) est un espace métrique, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de X, et Γ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Pour deux parties non vides, $d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A,\ b \in B\}$.

Partie III.

1. Soit $f : [0, 1] \to [0, 1]$ continue, $x_0 \in [0, 1]$, $x_{n+1} = f(x_n)$, et on suppose $x_{n+1} - x_n \to 0$.
   a) Montrer que Γ est un segment $[\ell_1, \ell_2]$ et que $\Gamma \subset \mathrm{Fix}(f) = \{a : f(a) = a\}$.
   b) On suppose $\ell_1 < \ell_2$. Montrer qu'il existe N avec $x_N \in]\ell_1, \ell_2[$, et en déduire une contradiction.
   Conclure que (x_n) converge.
2. Montrer que l'hypothèse $x_{n+1} - x_n \to 0$ est nécessaire, avec $f(x) = 1 - x$ et $x_0 = 0$.
3. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(\cos\sqrt{n})$ est $[-1, 1]$.
4. Montrer que la compacité de X est nécessaire, avec $X = [0, 1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$ et une suite qui fait des allers-retours entre 0 et 1 avec des pas de plus en plus petits.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II : Γ compact connexe.

Ce qu'on te demande. Utiliser que les connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

Corrigé

Question 9

Étape 1. a) Γ est un segment de points fixes

$[0, 1]$ est compact et les pas tendent vers 0 : par la Partie II, Γ est un compact connexe non vide de $\mathbb{R}$, donc un segment $[\ell_1, \ell_2]$.

Si $a \in \Gamma$, soit $x_{\varphi(n)} \to a$. Par continuité de f, $x_{\varphi(n)+1} = f(x_{\varphi(n)}) \to f(a)$. Mais $x_{\varphi(n)+1} = x_{\varphi(n)} + (x_{\varphi(n)+1} - x_{\varphi(n)}) \to a + 0$. Par unicité de la limite, $f(a) = a$.

Étape 2. b) La suite converge

Soit $c = \frac{\ell_1+\ell_2}{2} \in \Gamma$ et $h = \frac{\ell_2-\ell_1}{2} > 0$. Comme c est valeur d'adhérence, il existe N avec $|x_N - c| < h$, c'est-à-dire $x_N \in]\ell_1, \ell_2[\subset \Gamma \subset \mathrm{Fix}(f)$. Alors $x_{N+1} = f(x_N) = x_N$, et par récurrence $x_n = x_N$ pour $n \geqslant N$: la suite est stationnaire, donc $\Gamma = \{x_N\}$, ce qui contredit $\ell_1 < \ell_2$.

Donc $\Gamma = \{\ell\}$ est un singleton ; la suite est dans le compact $[0,1]$ et a une seule valeur d'adhérence :

> (x_n) converge (vers un point fixe de f).

Question 10

Étape 1. Un contre-exemple sans l'hypothèse sur les pas

$x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 0 \ldots$: $x_n = \frac{1-(-1)^n}{2}$. La suite ne converge pas, et $\Gamma = \{0,1\}$ n'est pas connexe. Ici $|x_{n+1} - x_n| = 1$ ne tend pas vers 0. Le seul point fixe de f est $\frac{1}{2}$.

Question 11

Étape 1. Les valeurs d'adhérence de $\cos\sqrt{n}$

Pas. cos est 1-lipschitzienne :

$$|\cos\sqrt{n+1} - \cos\sqrt{n}| \leqslant \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0.$$

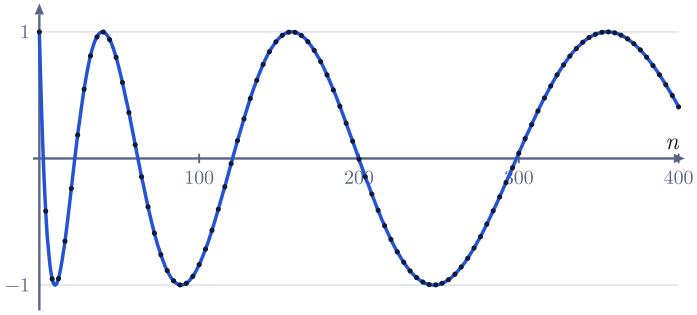
± 1 sont valeurs d'adhérence. Soit $n_k = \lfloor (k\pi)^2 \rfloor$: $(k\pi)^2 - 1 < n_k \leqslant (k\pi)^2$, donc

$$0 \leqslant k\pi - \sqrt{n_k} = \frac{(k\pi)^2 - n_k}{k\pi + \sqrt{n_k}} < \frac{1}{k\pi} \to 0,$$

et $\cos\sqrt{n_k} - \cos(k\pi) \to 0$, avec $\cos(k\pi) = (-1)^k$. En prenant k pair ou impair, 1 et -1 sont valeurs d'adhérence.

Conclusion. La suite vit dans le compact $[-1,1]$; par la Partie II, Γ est un connexe de $\mathbb{R}$, donc un intervalle, contenant -1 et 1 et inclus dans $[-1,1]$:

$$\Gamma = [-1,1].$$



Les points $\cos(\sqrt{n})$ (un sur quatre) : les pas tendent vers 0, la suite balaie $[-1,1]$ de plus en plus lentement, et toute valeur de $[-1,1]$ est valeur d'adhérence.

Question 12

Étape 1. La compacité est nécessaire

Construisons la suite par « traversées » : pendant la k-ième traversée ($k \geqslant 3$), on va de 0 à 1 (si k est impair) ou de 1 à 0 (si k est pair) par pas de $\frac{1}{k}$, en sautant le point $\frac{1}{2}$ quand il tombe sur la grille (on passe de $\frac{1}{2}-\frac{1}{k}$ à $\frac{1}{2}+\frac{1}{k}$, pas de $\frac{2}{k}$). Tous les termes sont dans $X = [0,1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$ et les pas sont $\leqslant \frac{2}{k} \to 0$.

Tout $a \in X$ est valeur d'adhérence : la k-ième traversée passe à distance $\leqslant \frac{2}{k}$ de a. Donc $\Gamma = X$ (pour la distance induite), qui n'est pas connexe : $X = [0, \frac{1}{2}[\sqcup]\frac{1}{2}, 1]$, deux fermés de X. Le théorème tombe car X n'est pas compact ; dans $[0,1]$, l'ensemble des valeurs d'adhérence serait $[0,1]$, connexe.

Le piège

En Q9 b), trouver x_N dans l'intérieur $]\ell_1, \ell_2[$ et non seulement près de Γ : un point fixe au bord ne bloque pas la suite, puisque x_N peut être proche de ℓ_1 sans être un point fixe.

La méthode

Pour connaître toutes les valeurs d'adhérence d'une suite réelle bornée à pas tendant vers 0, il suffit de trouver la plus petite et la plus grande : tout ce qui est entre suit par connexité.

Rappels de cours utilisés

- **Connexité.** Γ est connexe s'il n'existe pas de partition $\Gamma = A \sqcup B$ en deux fermés de Γ non vides. Les connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.
- **Valeur d'adhérence.** a est valeur d'adhérence de (x_n) si une suite extraite converge vers a, ou de façon équivalente si $\forall \varepsilon > 0,\ \forall N,\ \exists n \geqslant N,\ d(x_n, a) < \varepsilon$. Dans un compact, toute suite a au moins une valeur d'adhérence, et une suite qui en a une seule converge.